

LAPORAN TUGAS KELOMPOK 7

Quadtree BMP Image Compression untuk Kompresi Gambar Lossless dan Lossy

Mata Kuliah: Sistem Multimedia

Topik: Kompresi dan Dekompresi

Algoritma: Quadtree Image Compression

Disusun oleh : Kelompok 7

Salma Nur Oktavia (1237050028)

Syahir Mohamad Ramdhan (1237050022)

Ramadan Nurwahid (1237050065)

Hilwa Hilyatun Niswah (1247050030)

1. Pendahuluan

Kompresi gambar merupakan salah satu bagian penting dalam Sistem Multimedia karena gambar digital memiliki ukuran data yang relatif besar, terutama ketika disimpan dalam format bitmap seperti BMP. Format BMP menyimpan informasi piksel secara eksplisit sehingga mudah diproses secara komputasi, tetapi konsekuensinya ukuran file cenderung besar. Oleh karena itu, diperlukan metode kompresi yang mampu mengurangi ukuran data tanpa menghilangkan informasi penting secara berlebihan.

Pada tugas praktikum ini, kelompok kami menggunakan algoritma Quadtree Image Compression untuk mengompresi gambar BMP. Pendekatan ini dipilih karena berbeda dari algoritma yang umum dipraktikkan pada modul seperti Huffman Coding, Arithmetic Coding, atau K-Means Clustering. Quadtree bekerja dengan membagi gambar menjadi blok-blok rekursif dan menyimpan blok yang dianggap seragam sebagai satu representasi warna.

Laporan ini tidak hanya menjelaskan cara kerja algoritma, tetapi juga mengevaluasi implementasi program dari sisi hasil kompresi, kualitas

rekonstruksi, performa, keamanan, dan keterbatasan. Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada “program berjalan”, melainkan menilai apakah pendekatan yang dipakai memang tepat untuk karakteristik data uji.

2. Ketentuan Tugas dan Kesesuaian Project

Berdasarkan ketentuan praktikum, kelompok diminta membuat kompresi gambar berbasis lossy dan lossless menggunakan Python, dengan data uji minimal 20 gambar yang memiliki ekstensi file sama, serta menggunakan algoritma yang berbeda dari kelompok lain dan di luar modul praktikum. Project yang digunakan memenuhi arah ketentuan tersebut karena memakai ekstensi BMP secara konsisten dan menyediakan dua mode kompresi pada satu algoritma Quadtree.

Ketentuan	Implementasi pada Project	Status
Kompresi gambar berbasis lossless	Mode lossless pada Quadtree dengan threshold 0.0; blok hanya digabung jika semua piksel identik.	Terpenuhi
Kompresi gambar berbasis lossy	Mode lossy pada Quadtree dengan threshold 18.0; blok boleh digabung jika error warna masih di bawah batas.	Terpenuhi
Bahasa pemrograman Python	Seluruh source code berada pada folder src/ dan dijalankan melalui Python.	Terpenuhi
Minimal 20 gambar	Dataset project berisi 28 gambar BMP pada data/raw_bmp/.	Terpenuhi
Ekstensi sama	Semua data uji menggunakan ekstensi .bmp.	Terpenuhi secara dataset
Algoritma di luar modul praktikum	Quadtree Image Compression berbeda dari Huffman,	Terpenuhi

	Arithmetic Coding, dan K-Means.	
--	---------------------------------	--

3. Pengertian Quadtree Image Compression

Quadtree Image Compression adalah teknik kompresi gambar berbasis struktur pohon empat cabang. Pada struktur ini, satu area gambar direpresentasikan sebagai sebuah node. Jika area tersebut belum cukup seragam, area dibagi menjadi empat sub-area: kiri atas, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Proses pembagian berlangsung secara rekursif sampai blok memenuhi syarat keseragaman atau mencapai ukuran minimum.

Dalam konteks gambar, Quadtree memanfaatkan redundansi spasial, yaitu kecenderungan piksel yang berdekatan memiliki warna yang mirip. Area yang seragam tidak perlu disimpan piksel demi piksel, melainkan cukup disimpan sebagai satu blok dengan satu nilai warna. Inilah inti pengurangan ukuran data pada pendekatan Quadtree.

Secara konseptual, metode ini cocok untuk gambar yang memiliki banyak area datar, warna solid, objek geometris, atau latar belakang sederhana. Sebaliknya, gambar yang penuh tekstur halus, noise, detail rambut, rumput, atau gradasi kompleks akan menghasilkan banyak pembagian blok sehingga ukuran struktur pohon dapat membesar dan proses komputasi menjadi lebih berat.

4. Konsep Lossless dan Lossy pada Project

4.1 Mode Lossless

Mode lossless bertujuan menjaga agar gambar hasil dekompresi identik dengan gambar asli. Pada project ini, lossless dicapai dengan threshold 0.0. Artinya, sebuah blok hanya boleh disimpan sebagai satu warna apabila semua piksel pada blok tersebut benar-benar sama. Jika ada perbedaan satu nilai RGB saja, blok akan dibagi lagi.

Konsekuensinya, kualitas rekonstruksi lossless sangat baik karena $MSE = 0$ dan $PSNR = \text{infinity}$. Namun, untuk gambar natural yang memiliki banyak variasi warna, jumlah node Quadtree menjadi besar

sehingga proses kompresi lebih lama dan ukuran file .qtree tidak selalu sangat kecil.

4.2 Mode Lossy

Mode lossy menerima adanya penurunan kualitas visual dengan tujuan memperoleh ukuran file yang jauh lebih kecil. Pada project ini, threshold lossy bernilai 18.0. Blok dianggap cukup seragam apabila nilai RMSE warna terhadap warna rata-rata blok masih kurang dari atau sama dengan threshold tersebut.

Dalam mode lossy, satu blok dapat mewakili banyak piksel yang sebenarnya tidak identik, sehingga jumlah leaf node menurun drastis. Dampaknya, ukuran file .qtree menjadi jauh lebih kecil dan waktu pemrosesan lebih cepat. Namun, hasil rekonstruksi tidak identik dengan gambar asli karena sebagian detail warna telah dirata-ratakan.

5. Rancangan Struktur Project

Project disusun modular agar mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan. Pemisahan file source code membuat tanggung jawab tiap modul lebih jelas. Struktur seperti ini juga lebih bersih dibandingkan menulis seluruh algoritma dalam satu file besar.

File/Folder	Fungsi Utama
data/raw_bmp/	Menyimpan 28 gambar BMP sebagai data uji.
src/config.py	Menyimpan konfigurasi path, threshold, ekstensi, dan parameter program.
src/quadtree.py	Berisi struktur node dan proses pembangunan Quadtree.
src/compressor.py	Membaca gambar, membangun Quadtree, dan menyimpan file kompresi .qtree.
src/decompressor.py	Membaca file .qtree dan merekonstruksi gambar BMP.
src/metrics.py	Menghitung ukuran file, rasio kompresi, saving percentage, MSE, RMSE, MAE, dan PSNR.

src/charts.py	Membuat grafik perbandingan hasil kompresi.
src/main.py	Menjalankan pipeline interaktif dari pemilihan data sampai penyimpanan hasil.
output/	Menyimpan file .qtree dan gambar hasil rekonstruksi.
results/	Menyimpan CSV hasil evaluasi dan grafik.

6. Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem dimulai dari validasi dataset, kemudian user memilih gambar yang akan diproses dan mode kompresi. Setelah itu program menjalankan kompresi, dekompresi, evaluasi, dan penyimpanan hasil. Alur ini penting karena kompresi saja belum cukup; sebuah algoritma kompresi harus dapat diuji melalui proses dekompresi dan pengukuran kualitas.

- 1) Program memvalidasi folder data/raw_bmp/ dan memastikan jumlah gambar BMP minimal 20.
- 2) User memilih apakah akan memproses semua gambar, beberapa gambar tertentu, atau rentang gambar.
- 3) User memilih mode: lossless, lossy, atau keduanya.
- 4) Gambar BMP dibaca dan dikonversi menjadi array RGB.
- 5) Quadtree dibangun berdasarkan threshold mode yang dipilih.
- 6) Struktur Quadtree disimpan ke file .qtree menggunakan format binary custom yang dibungkus gzip.
- 7) File .qtree didekompresi kembali menjadi gambar BMP rekonstruksi.
- 8) Program menghitung metrik ukuran file, kualitas, jumlah node, kedalaman tree, dan waktu proses.
- 9) Hasil detail disimpan dalam CSV dan divisualisasikan dalam grafik.

7. Metode Kompresi yang Digunakan

7.1 Pembentukan Node

Setiap node menyimpan koordinat blok, ukuran blok, warna representatif, dan daftar children jika blok masih dipecah. Node tanpa

children disebut leaf node. Pada tahap dekompresi, leaf node menjadi dasar rekonstruksi karena setiap leaf mengisi area tertentu dengan satu warna.

7.2 Syarat Blok Seragam

Pada mode lossless, keseragaman berarti semua piksel dalam blok harus identik. Pada mode lossy, keseragaman ditentukan dengan membandingkan RMSE blok terhadap warna rata-rata. Jika RMSE lebih kecil atau sama dengan threshold, blok tidak dipecah lagi.

7.3 Penyimpanan File .qtrees

Project tidak menggunakan pickle untuk menyimpan struktur pohon. Ini merupakan keputusan yang baik dari sisi keamanan karena file pickle dapat mengeksekusi objek berbahaya ketika dibuka. Sebagai gantinya, project memakai format binary custom dengan magic bytes, header metadata JSON, dan body tree preorder yang dikompresi menggunakan gzip.

8. Rumus dan Metrik Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan metrik ukuran file, rasio kompresi, saving percentage, serta metrik kualitas gambar. Penggunaan beberapa metrik penting karena satu metrik saja tidak cukup menjelaskan performa algoritma. Misalnya, file lossy bisa sangat kecil, tetapi kualitasnya harus tetap dinilai dengan MSE, RMSE, MAE, dan PSNR.

Metrik	Rumus/Definisi	Intrepretasi
Compression Ratio	Ukuran file asli / ukuran file kompresi	Semakin besar semakin baik dari sisi penghematan ukuran.
Saving Percentage	$((\text{asli} - \text{kompresi}) / \text{asli}) \times 100\%$	Persentase pengurangan ukuran file.
MSE	Rata-rata kuadrat selisih nilai pixel	0 berarti gambar identik; semakin besar berarti error meningkat.

RMSE	Akar dari MSE	Lebih mudah dibaca karena satuannya kembali mendekati skala pixel.
MAE	Rata-rata selisih absolut piksel	Menunjukkan rata-rata error ebsolut tanpa kuadrat.
PNSR	$20 \log_{10}(255/\sqrt{\text{MSE}})$	Semakin tinggi semakin baik; infinity berarti gambar identik.

9. Implementasi Program

Implementasi program sudah memisahkan konfigurasi, algoritma, kompresi, dekompresi, metrik, dan grafik. Dari sisi clean code, pemakaian fungsi kecil, dataclass, type hints, validasi input, dan pemisahan tanggung jawab menggunakan project untuk memahaminya dengan lebih mudah.

9.1 Aspek Clean Code

- Konfigurasi utama diletakkan di config.py sehingga path dan parameter tidak tersebar di banyak file.
- Fungsi utilitas seperti membaca gambar, membuat folder, dan menghitung ukuran file diletakkan di utils.py.
- Model data Quadtree menggunakan dataclass dengan slots=True sehingga struktur node lebih eksplisit dan hemat memori dibanding objek dinamis biasa.
- Pipeline utama pada main.py dipisah menjadi fungsi input, preparation, processing, printing, dan saving.

9.2 Aspek Keamanan

- Input user divalidasi agar hanya menerima pilihan yang sesuai.
- Dataset divalidasi agar hanya berisi file BMP sesuai ketentuan.
- File kompresi tidak menggunakan pickle, sehingga lebih aman dari risiko deserialisasi objek berbahaya.

- Pembacaan file .qtrees menggunakan magic bytes, panjang header, dan validasi metadata untuk mengurangi risiko file rusak atau format tidak valid.

9.3 Aspek Performa

Dari sisi performa, mode lossy jauh lebih cepat dibandingkan lossless karena banyak blok dapat dihentikan lebih awal. Sebaliknya, mode lossless memerlukan pembagian hingga ukuran kecil pada area yang tidak identik, sehingga jumlah node dan waktu kompresi meningkat tajam. Ini adalah trade-off alami antara akurasi dan efisiensi komputasi.

10. Data Uji

Dataset project berisi 28 gambar BMP yang diletakkan pada folder data/raw_bmp/. Jumlah ini melebihi syarat minimal 20 gambar. Ukuran gambar relatif besar, berkisar dari sekitar 720 x 720 piksel sampai 1200 x 1193 piksel. Format BMP dipilih karena menyimpan data piksel secara langsung sehingga cocok untuk menguji algoritma kompresi berbasis blok.

No	Nama File	Resolusi	Ukuran File
1	Img_01.bmp	782 x 1200	2.69 MB
2	Img_02.bmp	736 x 738	1.55 MB
3	Img_03.bmp	736 x 736	1.55 MB
4	Img_04.bmp	736 x 736	1.55 MB
5	Img_05.bmp	735 x 994	2.09 MB
6	Img_06.bmp	768 x 1024	2.25 MB
7	Img_07.bmp	736 x 736	1.55 MB
8	Img_08.bmp	720 x 720	1.48 MB
9	Img_09.bmp	736 x 736	1.55 MB
10	Img_10.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
11	Img_11.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
12	Img_12.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
13	Img_13.bmp	736 x 736	1.55 MB
14	Img_14.bmp	1114 x 1115	3.56 MB

15	Img_15.bmp	1170 x 1161	3.89 MB
16	Img_16.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
17	Img_17.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
18	Img_18.bmp	736 x 736	1.55 MB
19	Img_19.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
20	Img_20.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
21	Img_21.bmp	736 x 731	1.54 MB
22	Img_22.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
23	Img_23.bmp	736 x 736	1.55 MB
24	Img_24.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
25	Img_25.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
26	Img_26.bmp	1200 x 1193	4.10 MB
27	Img_27.bmp	1024 x 1024	3.00 MB
28	Img_28.bmp	1024 x 1024	3.00 MB

Tabel di atas menampilkan seluruh data uji yang digunakan pada project, yaitu 28 gambar BMP. Jumlah tersebut sudah melampaui ketentuan minimal 20 gambar, sehingga pengujian tidak hanya bergantung pada satu contoh citra. Variasi resolusi dan ukuran file juga membantu menilai kestabilan algoritma Quadtree pada gambar dengan kompleksitas berbeda.

11. Hasil Pengujian

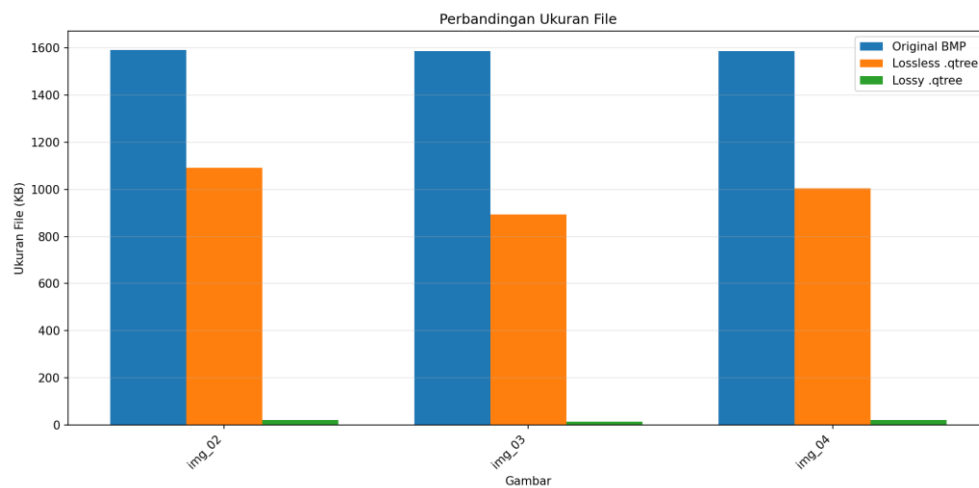
Pengujian pipeline dilakukan untuk memastikan bahwa kompresi, dekompresi, dan evaluasi berjalan dengan benar. Karena mode lossless pada gambar berukuran besar membutuhkan waktu komputasi tinggi, tabel berikut menampilkan hasil validasi pada tiga gambar sebagai contoh hasil yang sudah berhasil dihitung. Pada saat presentasi, tabel dapat diperluas otomatis dengan menjalankan program terhadap minimal 20 atau seluruh 28 gambar.

Gambar	Mode	Asli	.qtree	Ratio	Saving	MSE	PNSR	Identik
img_02.bmp	Lossless	1.55 MB	1.07 MB	1.46x	31.48 %	0.00	infinitely	True

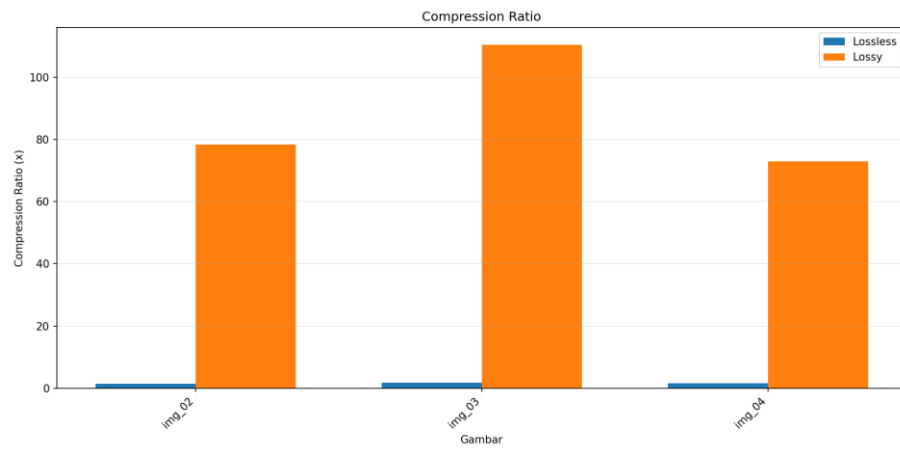
img_02.bmp	Lossy	1.55 MB	20.30 KB	78.40x	98.72 %	167.83	25.88 dB	False
img_03.bmp	Lossless	1.55 MB	894.45 KB	1.77x	43.64 %	0.00	infinity	True
img_03.bmp	Lossy	1.55 MB	14.36 KB	110.54x	99.10 %	143.68	26.56 dB	False
img_04.bmp	Lossless	1.55 MB	1005.29 KB	1.58x	36.66 %	0.00	infinity	True
img_04.bmp	Lossy	1.55 MB	21.74 KB	73.00x	98.63 %	141.06	26.64 dB	False

Ringkasan rata-rata dari hasil validasi pipeline:

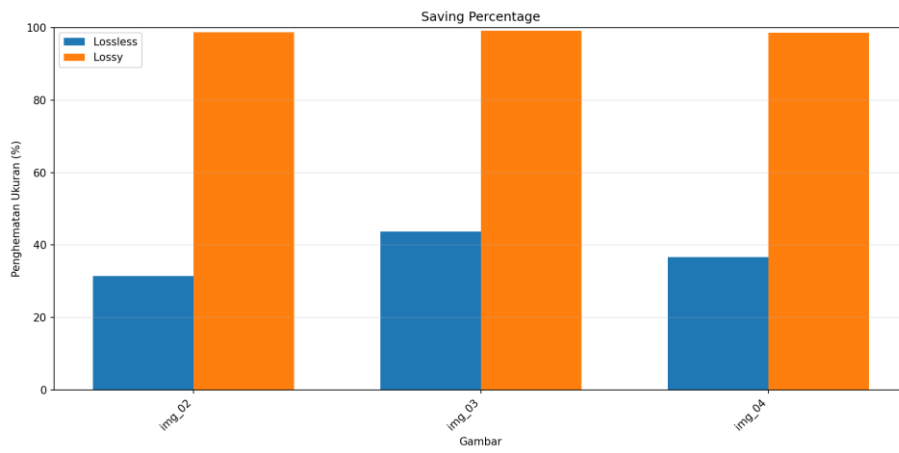
Mode	Jumlah	Avg Asli	Avg .qtrees	Avg Ratio	Avg Saving	Avg MSE	Avg PNSR
Lossless	3	1.55 MB	996.85 KB	1.60x	37.26 %	0.00	infinity
Lossy	3	1.55 MB	18.80 KB	87.32x	98.82 %	150.86	26.36 dB



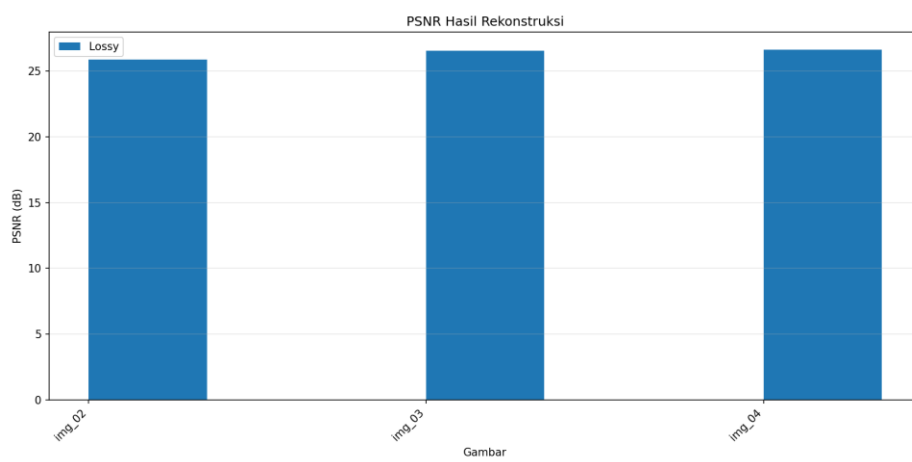
Gambar 1. Grafik perbandingan ukuran file asli dan hasil kompresi.



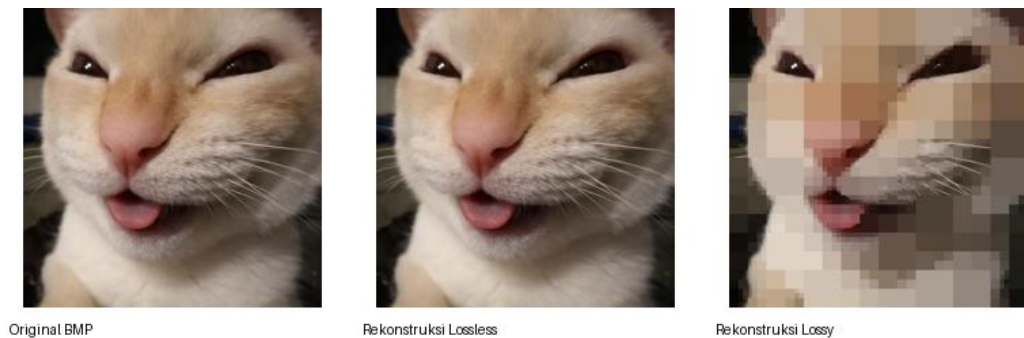
Gambar 2. Grafik compression rasio lossless dan lossy.



Gambar 3. Grafik saving percentage lossless dan lossy.



Gambar 4. Grafik PNSR hasil rekontruksi.



Gambar 5. Contoh perbandingan visual antara original, rekonstruksi lossless, dan rekonstruksi lossy.

12. Pembahasan

12.1 Perbandingan Lossless dan Lossy

Hasil pengujian menunjukkan pola yang sesuai dengan teori kompresi. Mode lossless mempertahankan gambar secara identik, terbukti dari nilai MSE 0 dan status identical True. Namun ukuran file hasil kompresi masih relatif besar karena Quadtree harus menyimpan banyak leaf node agar informasi piksel tidak hilang.

Sebaliknya, mode lossy menghasilkan ukuran file yang jauh lebih kecil. Pada contoh validasi, rasio kompresi lossy dapat mencapai puluhan hingga lebih dari seratus kali, sedangkan lossless hanya sekitar satu sampai dua kali. Namun penghematan tersebut dibayar dengan penurunan kualitas, ditunjukkan oleh MSE yang lebih besar dari nol dan PSNR sekitar 25-27 dB pada contoh data.

12.2 Hubungan Threshold dan Kualitas

Threshold adalah parameter paling kritis dalam mode lossy. Jika threshold dinaikkan, semakin banyak blok dianggap seragam sehingga ukuran file turun. Namun, detail gambar ikut hilang karena warna dalam satu blok digantikan oleh warna rata-rata. Jika threshold diturunkan, kualitas meningkat tetapi ukuran file hasil kompresi juga membesar. Dengan kata lain, threshold mengatur kompromi antara kualitas visual dan efisiensi penyimpanan.

12.3 Kritik terhadap algoritma Quadtree

Quadtree sangat intuitif dan mudah divisualisasikan, tetapi tidak selalu optimal untuk semua jenis gambar. Untuk gambar fotografi yang memiliki tekstur kompleks, Quadtree dapat menghasilkan banyak blok kecil sehingga struktur pohon menjadi besar. Selain itu, pembagian selalu berbentuk empat wilayah persegi panjang, sehingga batas objek yang diagonal atau melengkung kurang efisien direpresentasikan.

Dari sisi kompresi modern, Quadtree masih lebih sederhana dibanding JPEG, WebP, atau PNG. Namun, sebagai tugas sistem multimedia, Quadtree menarik karena memperlihatkan hubungan langsung antara struktur data, kualitas rekonstruksi, dan ukuran file.

13. Kelebihan dan Kekurangan Project

Aspek	Kelebihan	Kekurangan
Algoritma	Mudah dipahami dan mendukung lossless serta lossy dalam satu pendekatan.	Kurang optimal untuk gambar natural yang sangat detail.
Kualitas	Lossless menghasilkan gambar identik.	Lossy dapat menurunkan detail pada area tekstur.
Ukuran File	Lossy sangat hemat ukuran.	Lossless belum tentu sangat kecil karena struktur pohon besar.
Performa	Lossy cepat karena banyak blok berhenti lebih awal.	Lossless lambat pada gambar besar dan kompleks.
Keamanan	Tidak memakai pickle dan melakukan validasi file.	Perlu pembatas ukuran input saat decoding untuk skenario file tidak terpercaya.

Maintainability	Struktur modular dan dokumentasi baik.	Belum terlihat adanya unit test otomatis.
-----------------	--	---

14. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan analisis yang dilakukan, Quadtree Image Compression dapat digunakan untuk membangun sistem kompresi gambar BMP berbasis lossless dan lossy. Mode lossless cocok ketika akurasi data harus dipertahankan sepenuhnya, sedangkan mode lossy cocok ketika ukuran file menjadi prioritas utama dan sedikit penurunan kualitas masih dapat diterima.

Quadtree bukan algoritma kompresi paling efisien untuk semua jenis gambar, terutama gambar natural dengan detail kompleks. Namun, algoritma ini sangat baik untuk pembelajaran karena memperlihatkan bagaimana pemecahan blok, threshold, dan struktur pohon memengaruhi ukuran file serta kualitas rekonstruksi. Project juga sudah menunjukkan praktik clean code dan secure coding yang cukup baik, terutama melalui pemisahan modul, validasi input, dan penghindaran pickle.

Untuk pengembangan berikutnya, kelompok dapat menambahkan eksperimen beberapa nilai threshold, menjalankan pengujian penuh terhadap 28 gambar, menambahkan parallel processing, dan membandingkan Quadtree dengan format kompresi standar seperti PNG atau JPEG sebagai baseline eksternal.